

羅宇倫

硬件 · 嵌入式 · AI 音頻 · 工程驗證

中國內地 +86 152 0021 0938 · 香港 +852 5515 4573 · 微信 Roylyl06
L3092105572@gmail.com · roylyl.github.io · github.com/Roylyl

湖南農業大學 · 卓越工程師學院 · 智能科學與技術 · 本科在讀



個人簡介

工程實踐導向的智能科學與技術本科生，重點方向為消費電子硬件、嵌入式音頻與端側 AI。具備從需求分析、PCB 設計與軟硬件原型，到模型接入、系統聯調、測試驗證和問題迭代的完整項目實踐；帶隊完成超聲波定向揚聲器工程樣機，獨立完成 LENGHE SoundShare 從 PCB、嵌入式音頻鏈路到多端控制的軟硬件產品原型，並搭建多模型端側 AI 音頻測試工具。具有智能眼鏡 AI 音頻、消費級智能硬件及超聲設備調試相關實習經歷，關注真實產品環境下的音頻系統、端側模型與工程驗證。

實習經驗

雷鳥創新 | AI 音頻算法實習生

2026.09 - 至今

- 圍繞端側聲音事件、環境場景與語音識別開展方案調研和模型接入，搭建覆蓋 6 組聲音事件 / 場景模型及 8 組 ASR 模型的測試工具。
- 建立統一 WAV 導入、批量推理、耗時統計和日誌流程；完成 EfficientAT 在 iPhone 模擬器上的 500 條樣本批測，記錄識別輸出及誤檢、漏檢現象。

湖南康通電子股份有限公司 | 硬件部實習生

2026.08 - 2026.09

- 參與消費級智能硬件產品前期研究，圍繞用戶場景、競品與技術可行性整理分析資料，支持產品方案討論。
- 參與音視頻及智能硬件拆解、方案分析與功能測試，記錄關鍵器件、功能模塊、測試數據和異常；協助問題復現與跟進。

深圳科創學院 | 職能部門實習 - 市場調研

2026.01 - 2026.02

- 調研消費電子產品、競品與應用場景，對比主要參數、核心功能、用戶需求和產品定位，將多來源資料整理為結構化記錄與階段性結論。

長沙市印夢科技有限公司 | 設備調試與測試實習

2025.07 - 2025.08

- 參與超聲波刀設備參數調試與性能測試，圍繞工作頻率、驅動參數及運行狀態開展驗證，記錄並比較不同參數組合下的工作表現。
- 協助樣機調試、異常復現、測試數據整理及問題反饋，瞭解超聲換能與驅動系統的基礎工程調試流程。

創新創業項目

LENGHE SoundShare | 跨生態多人藍牙音頻共享設備 | 個人獨立全鏈路開發

2026.06 - 至今

硬件原型、嵌入式音頻鏈路及多端控制已完成首輪驗證

- 獨立完成首版 PCB 原理圖 / Layout、打樣、焊接、Bring-up 與板級功能驗證，實現硬件原型與移動終端穩定連接。
- 獨立實現並驗證“音源終端 - 藍牙中繼 - 多播放終端”鏈路，覆蓋 A2DP 輸入 / 輸出、多設備連接、音頻緩存與同步、獨立音量、聲道分配及延遲校準控制。
- 完成 Android、iOS、微信小程序與 Apple Watch 控制端開發及聯調，統一設備發現、連接狀態、參數配置、同步校準和異常反饋，形成從 PCB、嵌入式到客戶端交互的完整軟硬件產品原型。

超聲波定向揚聲器 | 項目負責人

2024.11 - 至今

首代 Demo 已完成

- 基於 ESP32 搭建藍牙 PCM 音頻接收、實時緩存、40 kHz 超聲調製、功率放大與換能器陣列組成的定向發聲鏈路，統籌樣機集成並完成系統驗證。
- 圍繞 PWM 輸出、功放驅動與信號鏈開展聯調和異常排查；使用 KiCad / 嘉立創 EDA 完成原理圖與 PCB 設計、打樣及測試記錄。

其他項目

SoundTest | iOS / Apple Watch 端側 AI 音頻模型測試平臺

- 在 iPhone / iPad 接入 Zipformer、CED-Tiny / Mini、YAMNet、EfficientAT、CP-Mobile 共 6 組事件 / 場景模型，整合 sherpa-onnx / ONNX Runtime 與 TensorFlow Lite。
- 建立錄音、批量 WAV、重採樣、滑動分窗、閾值判斷、事件合併、時間線及日誌流程；圍繞貓叫、狗叫、咳嗽、笑聲、鼓掌完成 EfficientAT 的 500 條統一樣本批測（iPhone 模擬器）。
- 完成 EfficientAT ONNX 適配及 Accelerate 前處理，以 Golden Fixture 覈對 Mel 特徵與輸出；接入 ASC，並構建 Watch 本地 YAMNet / Core ML 與 Apple Sound Analysis 路徑。

ASRtest | 多 Runtime 端側 ASR 測試平臺

- 在 iPhone / iPad 集成 Zipformer、Whisper、Vosk、SenseVoice、Paraformer、Fun-ASR-Nano 共 8 組模型，統一流式 / 非流式識別與模型加載；整合 sherpa-onnx / ONNX Runtime、whisper.cpp、Vosk 與 llama.cpp / GGML。
- 支持錄音、單文件及最多 100 個 WAV 批測，記錄配置、輸入、耗時、結果與異常；以 Manifest、文件大小及 SHA256 管理約 1.86 GB 模型資源。
- 解決原生運行庫鏈接與符號衝突，將 Nano 封裝為獨立 XCframework / C 接口；構建 Watch 本地 Whisper tiny 及 WatchConnectivity 日誌同步路徑（待真機驗證）。

兒童智能運動陪伴機器人 | 康通實習項目 · 產品定義與原型設計

- 結合競品與技術調研整理需求、功能優先級及 MVP 驗收要求；設計設備與 App 交互、狀態同步和異常反饋，製作可點擊原型與聯動演示。

DeerWebTranslator | 網頁翻譯擴展

- 開發 Chrome Manifest V3 擴展，接入多供應商 API 與 Ollama；實現原位 / 雙語翻譯、動態增量處理、緩存去重、響應校驗與失敗重試。
github.com/Roylyl/DeerWebTranslator

MacDuo | macOS 桌面視覺應用（基於開源優化）

- 基於 MacBook-Duo 二次開發，以鉸鏈角度、ScreenCaptureKit 與 Metal 實現桌面透視效果，完善菜單欄、快捷鍵、異常恢復及安裝打包。
github.com/Roylyl/MacDuo

READMEWriter | 可複用文檔技能與校驗工具

- 將文檔流程封裝為 Codex 技能，覆蓋 15 類項目規範；配套 Python 離線校驗器及 7 類評估樣例，檢查鏈接、錨點、徽章和證據引用。
github.com/Roylyl/READMEWriter

技能及工具

硬件與嵌入式：ESP32、ESP-IDF、Arduino IDE、BLE/A2DP、Wi-Fi；KiCad、嘉立創 EDA、PCB、焊接調試與系統聯調。

軟件與協作：Python、JavaScript、Swift / SwiftUI、Kotlin，用於測試腳本、工程工具及產品原型；Git / GitHub、Xcode、Android Studio。

AI 輔助工程：Codex、ChatGPT、Claude Code，用於需求拆解、代碼迭代、構建排障、針對性驗證及工程文檔整理。

語言：國語（母語） · 粵語（可聽懂） · 英語（技術資料閱讀與基礎書面溝通）。

教育背景

湖南農業大學 · 卓越工程師學院 · 智能科學與技術 · 本科在讀 2024.09 - 至今

- 實踐方向：嵌入式系統、硬件開發、AI 應用原型及創新創業項目。

領導力及音樂實踐

湖南農業大學校園委學生藝術團器樂隊 | 副隊長 2024.09 - 2026.06

- 參與演出組織、舞臺及人員調度，組織民樂、搖滾與管樂排練。

DP 音樂工作室主理人 · Desk Park 樂隊吉他手 長期實踐

- 電吉他、薩克斯、鍵盤、電貝斯；效果器、聲卡及監聽系統；FL Studio、Logic Pro 編曲與 Demo 製作。

Roy Luo (Luo Yulun)

Hardware · Embedded Systems · AI Audio · Engineering Validation

Mainland China +86 152 0021 0938 · Hong Kong +852 5515 4573 · WeChat Roylyl06
L3092105572@gmail.com · roylyl.github.io · github.com/Roylyl

Hunan Agricultural University · College of Excellent Engineers
Intelligent Science and Technology · Undergraduate (in progress)



PROFILE

Intelligent Science and Technology undergraduate focused on consumer hardware, embedded audio and on-device AI. Project experience spans requirements analysis, PCB design, hardware/software prototyping, model integration, system debugging and validation. Led a team to deliver an ultrasonic directional speaker prototype, independently developed LENGHE SoundShare from PCB and embedded audio to multi-platform controls, and built multi-model audio test tools. Internship experience covers AI audio for smart glasses, consumer smart hardware and ultrasonic equipment tuning.

INTERNSHIPS

RayNeo | AI Audio Algorithm Intern

Sep 2026 - Present

- Research and integrate on-device sound-event, acoustic-scene and speech-recognition models; develop test tools covering six event/scene model groups and eight ASR model groups.
- Build WAV import, batch inference, timing and logging workflows; complete a 500-sample EfficientAT run in an iPhone simulator, recording outputs, false detections and missed events.

Hunan Comtom Electronic Co., Ltd. | Hardware Intern

Aug 2026 - Sep 2026

- Supported early-stage consumer smart-hardware research; analyzed user scenarios, competitors and technical feasibility to inform product discussions.
- Assisted with audio/video hardware teardowns, solution analysis and functional testing; documented components, test data and anomalies, and supported issue reproduction and follow-up.

Shenzhen InnoX Academy | Market Research Intern

Jan 2026 - Feb 2026

- Compared consumer-electronics products, competitors and use cases; organized specifications, functions, user needs and positioning into structured research notes and interim findings.

Changsha Yinmeng Technology Co., Ltd. | Equipment Test Intern

Jul 2025 - Aug 2025

- Assisted with ultrasonic knife tuning and performance tests; varied operating frequency and drive parameters, monitored operating states and compared parameter combinations.
- Supported prototype debugging, fault reproduction, data organization and issue reporting; gained hands-on exposure to ultrasonic transducers and drive-system commissioning.

INNOVATION & ENTREPRENEURSHIP PROJECTS

LENGHE SoundShare | Cross-Ecosystem Bluetooth Audio Sharing | Sole Developer

Jun 2026 - Present

Hardware prototype, embedded audio chain and multi-platform controls: initial validation completed

- Independently designed PCB schematics and layout; completed fabrication, soldering, bring-up and board-level validation, achieving stable connectivity with mobile devices.
- Independently implemented and validated the source-relay-multiple-player chain, covering A2DP input/output, multi-device connections, buffering, synchronization, volume, channel assignment and delay calibration.
- Developed and integrated Android, iOS, WeChat Mini Program and Apple Watch controls for discovery, connections, configuration, synchronization and error feedback, delivering a complete PCB-to-client product prototype.

Ultrasonic Directional Speaker | Project Lead

Nov 2024 - Present

First-generation demo completed

- Built an ESP32-based chain combining Bluetooth PCM reception, real-time buffering, 40 kHz ultrasonic modulation, power amplification and a transducer array; coordinated prototype integration and validated the system.
- Debugged PWM output, amplifier drive and the signal chain; completed schematics, PCB design, fabrication and test documentation using KiCad / JLCEDA.

Roy Luo (Luo Yulun)

Hardware · Embedded Systems · AI Audio · Engineering Validation

OTHER PROJECTS

SoundTest | On-Device AI Audio Testing for iOS / Apple Watch

- Integrated six iPhone/iPad event/scene model groups: Zipformer, CED-Tiny/Mini, YAMNet, EfficientAT and CP-Mobile, using sherpa-onnx / ONNX Runtime and TensorFlow Lite.
- Built recording, batch WAV, resampling, windowing, thresholds, event timelines and logs; completed 500 EfficientAT samples across cat, dog, cough, laugh and clap audio in an iPhone simulator.
- Adapted EfficientAT to ONNX with Accelerate preprocessing; checked Mel features and outputs against golden fixtures. Added ASC and Watch-local YAMNet/Core ML and Apple Sound Analysis paths.

ASRtest | Multi-Runtime On-Device ASR Test Platform

- Integrated eight iPhone/iPad model groups across Zipformer, Whisper, Vosk, SenseVoice, Paraformer and Fun-ASR-Nano with unified loading and streaming/non-streaming backends across sherpa-onnx / ONNX Runtime, whisper.cpp, Vosk and llama.cpp / GGML.
- Enabled recording and batches of up to 100 WAV files with configuration, input, timing, result and error logs; managed 1.86 GB of model resources via manifests, sizes and SHA256.
- Resolved native-library symbol conflicts; isolated Nano behind an XCFramework/C API. Built Watch-local Whisper tiny and log transfer via WatchConnectivity; physical-Watch validation remains pending.

Children’s Exercise Companion Robot | Comtom Internship

- Defined requirements, feature priorities and MVP criteria through competitor and technical research; designed device/app interaction, state synchronization and error feedback, with clickable prototypes and linked demos.

DeerWebTranslator | Web Translation Extension

- Built a Chrome MV3 extension with multiple model APIs and Ollama; implemented in-place/bilingual translation, incremental updates, caching, response validation and retries.

github.com/Roylyl/DeerWebTranslator

MacDuo | macOS Desktop Visual Application | Open-source adaptation

- Extended MacBook-Duo using hinge angles, ScreenCaptureKit and Metal; refined menu-bar controls, shortcuts, recovery and installer packaging.

github.com/Roylyl/MacDuo

READMEWriter | Reusable Documentation Skill and Validator

- Packaged 15 project profiles into a Codex skill with a Python offline validator and seven evaluation categories for links, anchors, badges and evidence references.

github.com/Roylyl/READMEWriter

SKILLS & TOOLS

Hardware: ESP32, ESP-IDF, Arduino IDE, BLE/A2DP, Wi-Fi; KiCad, JLCEDA, PCB design, soldering and system integration.

Software: Python, JavaScript, Swift/SwiftUI and Kotlin for test scripts, engineering tools and prototypes; Git/GitHub, Xcode, Android Studio.

AI-assisted engineering: Codex, ChatGPT and Claude Code for requirements breakdown, code iteration, build troubleshooting, targeted validation and documentation.

Languages: Mandarin (native); Cantonese (listening); English (technical reading and basic writing).

EDUCATION

Hunan Agricultural University · College of Excellent Engineers · Intelligent Science and Technology · Undergraduate (in progress)

Sep 2024 - Present

- Practical focus: embedded systems, hardware, AI prototypes and innovation projects.

LEADERSHIP & MUSIC

University Instrumental Ensemble | Deputy Captain

Sep 2024 - Jun 2026

- Coordinated performances, stage operations, staffing and rehearsals.

DP Music Studio Lead · Desk Park Band Guitarist

Ongoing

- Electric guitar, saxophone, keyboards, electric bass; effects, interfaces and monitoring; FL Studio / Logic Pro arrangement and demos.

罗宇伦

硬件 · 嵌入式 · AI 音频 · 工程验证

中国内地 +86 152 0021 0938 · 香港 +852 5515 4573 · 微信 Roylyl06
L3092105572@gmail.com · roylyl.github.io · github.com/Roylyl

湖南农业大学 · 卓越工程师学院 · 智能科学与技术 · 本科在读



个人概述

工程实践导向的智能科学与技术本科生，重点方向为消费电子硬件、嵌入式音频与端侧 AI。具备从需求分析、PCB 设计与软硬件原型，到模型接入、系统联调、测试验证和问题迭代的完整项目实践；带队完成超声波定向扬声器工程样机，独立完成 LENGHE SoundShare 从 PCB、嵌入式音频链路到多端控制的软硬件产品原型，并搭建多模型端侧 AI 音频测试工具。具有智能眼镜 AI 音频、消费级智能硬件及超声设备调试相关实习经历，关注真实产品环境下的音频系统、端侧模型与工程验证。

实习经历

雷鸟创新 | AI 音频算法实习生

2026.09 - 至今

- 围绕端侧声音事件、环境场景与语音识别开展方案调研和模型接入，搭建覆盖 6 组声音事件 / 场景模型及 8 组 ASR 模型的测试工具。
- 建立统一 WAV 导入、批量推理、耗时统计和日志流程；完成 EfficientAT 在 iPhone 模拟器上的 500 条样本批测，记录识别输出及误检、漏检现象。

湖南康通电子股份有限公司 | 硬件部实习生

2026.08 - 2026.09

- 参与消费级智能硬件产品前期研究，围绕用户场景、竞品与技术可行性整理分析资料，支持产品方案讨论。
- 参与音视频及智能硬件拆解、方案分析与功能测试，记录关键器件、功能模块、测试数据和异常；协助问题复现与跟进。

深圳科创学院 | 职能部门实习 - 市场调研

2026.01 - 2026.02

- 调研消费电子产品、竞品与应用场景，对比主要参数、核心功能、用户需求和产品定位，将多来源资料整理为结构化记录与阶段性结论。

长沙市印梦科技有限公司 | 设备调试与测试实习

2025.07 - 2025.08

- 参与超声波刀设备参数调试与性能测试，围绕工作频率、驱动参数及运行状态开展验证，记录并比较不同参数组合下的工作表现。
- 协助样机调试、异常复现、测试数据整理及问题反馈，了解超声换能与驱动系统的基础工程调试流程。

创新创业项目

LENGHE SoundShare | 跨生态多人蓝牙音频共享设备 | 个人独立全链路开发

2026.06 - 至今

硬件原型、嵌入式音频链路及多端控制已完成首轮验证

- 独立完成首版 PCB 原理图 / Layout、打样、焊接、Bring-up 与板级功能验证，实现硬件原型与移动终端稳定连接。
- 独立实现并验证“音源终端 - 蓝牙中继 - 多播放终端”链路，覆盖 A2DP 输入 / 输出、多设备连接、音频缓存与同步、独立音量、声道分配及延迟校准控制。
- 完成 Android、iOS、微信小程序与 Apple Watch 控制端开发及联调，统一设备发现、连接状态、参数配置、同步校准和异常反馈，形成从 PCB、嵌入式到客户端交互的完整软硬件产品原型。

超声波定向扬声器 | 项目负责人

2024.11 - 至今

首代 Demo 已完成

- 基于 ESP32 搭建蓝牙 PCM 音频接收、实时缓存、40 kHz 超声调制、功率放大与换能器阵列组成的定向发声链路，统筹样机集成并完成系统验证。
- 围绕 PWM 输出、功放驱动与信号链开展联调和异常排查；使用 KiCad / 嘉立创 EDA 完成原理图与 PCB 设计、打样及测试记录。

其他项目

SoundTest | iOS / Apple Watch 端侧 AI 音频模型测试平台

- 在 iPhone / iPad 接入 Zipformer、CED-Tiny / Mini、YAMNet、EfficientAT、CP-Mobile 共 6 组事件 / 场景模型，整合 sherpa-onnx / ONNX Runtime 与 TensorFlow Lite。
- 建立录音、批量 WAV、重采样、滑动分窗、阈值判断、事件合并、时间线及日志流程；围绕猫叫、狗叫、咳嗽、笑声、鼓掌完成 EfficientAT 的 500 条统一样本批测（iPhone 模拟器）。
- 完成 EfficientAT ONNX 适配及 Accelerate 前处理，以 Golden Fixture 核对 Mel 特征与输出；接入 ASC，并构建 Watch 本地 YAMNet / Core ML 与 Apple Sound Analysis 路径。

ASRtest | 多 Runtime 端侧 ASR 测试平台

- 在 iPhone / iPad 集成 Zipformer、Whisper、Vosk、SenseVoice、Paraformer、Fun-ASR-Nano 共 8 组模型，统一流式 / 非流式识别与模型加载；整合 sherpa-onnx / ONNX Runtime、whisper.cpp、Vosk 与 llama.cpp / GGML。
- 支持录音、单文件及最多 100 个 WAV 批测，记录配置、输入、耗时、结果与异常；以 Manifest、文件大小及 SHA256 管理约 1.86 GB 模型资源。
- 解决原生运行库链接与符号冲突，将 Nano 封装为独立 XCframework / C 接口；构建 Watch 本地 Whisper tiny 及 WatchConnectivity 日志同步路径（待真机验证）。

儿童智能运动陪伴机器人 | 康通实习项目 · 产品定义与原型设计

- 结合竞品与技术调研整理需求、功能优先级及 MVP 验收要求；设计设备与 App 交互、状态同步和异常反馈，制作可点击原型与联动演示。

DeerWebTranslator | 网页翻译扩展

- 开发 Chrome Manifest V3 扩展，接入多供应商 API 与 Ollama；实现原位 / 双语翻译、动态增量处理、缓存去重、响应校验与失败重试。
- github.com/Roylyl/DeerWebTranslator

MacDuo | macOS 桌面视觉应用（基于开源优化）

- 基于 MacBook-Duo 二次开发，以铰链角度、ScreenCaptureKit 与 Metal 实现桌面透视效果，完善菜单栏、快捷键、异常恢复及安装打包。
- github.com/Roylyl/MacDuo

READMEWriter | 可复用文档技能与校验工具

- 将文档流程封装为 Codex 技能，覆盖 15 类项目规范；配套 Python 离线校验器及 7 类评估样例，检查链接、锚点、徽章和证据引用。
- github.com/Roylyl/READMEWriter

能力与工具

硬件与嵌入式：ESP32、ESP-IDF、Arduino IDE、BLE/A2DP、Wi-Fi；KiCad、嘉立创 EDA、PCB、焊接调试与系统联调。

软件与协作：Python、JavaScript、Swift / SwiftUI、Kotlin，用于测试脚本、工程工具及产品原型；Git / GitHub、Xcode、Android Studio。

AI 辅助工程：Codex、ChatGPT、Claude Code，用于需求拆解、代码迭代、构建排障、针对性验证及工程文档整理。

语言：普通话（母语） · 粤语（可听懂） · 英语（技术资料阅读与基础书面沟通）。

教育经历

湖南农业大学 · 卓越工程师学院 · 智能科学与技术 · 本科在读

2024.09 - 至今

- 实践方向：嵌入式系统、硬件开发、AI 应用原型及创新创业项目。

领导力与音乐实践

湖南农业大学校团委学生艺术团器乐队 | 副队长

2024.09 - 2026.06

- 参与演出组织、舞台及人员调度，组织民乐、摇滚与管乐排练。

DP 音乐工作室主理人 · Desk Park 乐队吉他手

长期实践

- 电吉他、萨克斯、键盘、电贝斯；效果器、声卡及监听系统；FL Studio、Logic Pro 编曲与 Demo 制作。